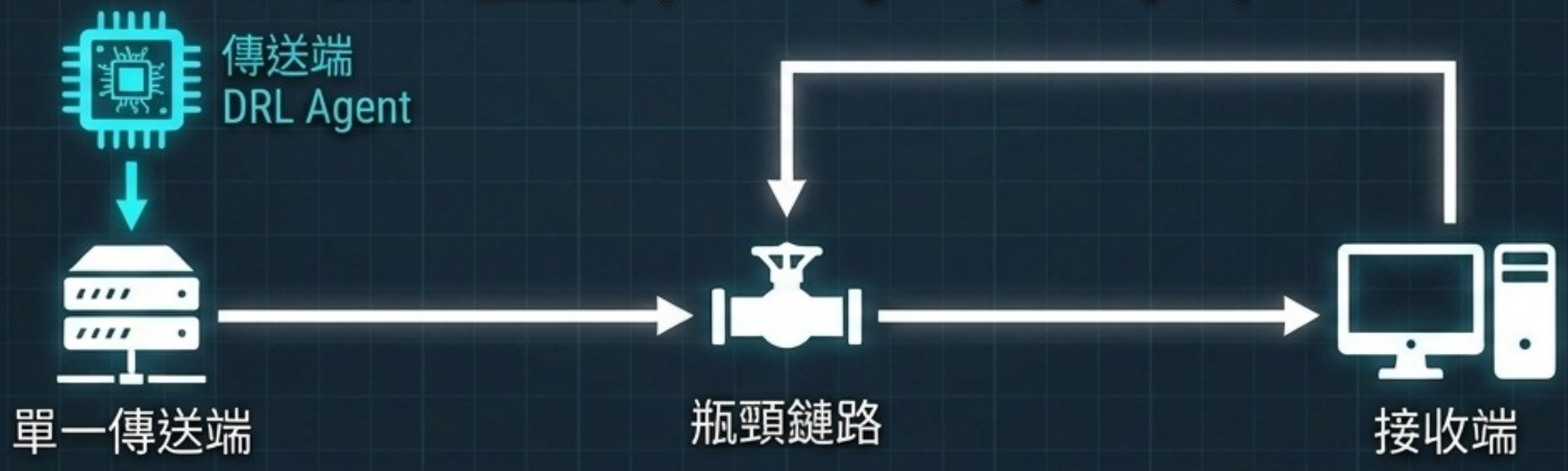
# 以深度強化學習進行單一瓶頸鏈路壅塞控制與吞吐量最佳化

## 使用深度強化學習進行單一瓶頸鏈路壅塞控制與吞吐量最佳化

將單一瓶頸鏈路壅塞控制形式化為 DRL 序列決策問題。

**系統工程藍圖 (Systems Engineering Blueprint)**




- 期末專題提案
  (Phase 1.5：PPT 事實來源)
- 聚焦可重現模擬與權衡分析
- 建立可執行的實作規格

NotebookLM

# Objective Evidence: Why Congestion Control Is a Trade-off Problem

## 為什麼網路壅塞控制是一個「權衡」問題？

### 1. 流量增長與挑戰 (Traffic Growth)

全球數據流量爆炸性成長 (Explosive Global Data Growth)

現代分數式系統、內容傳輸平台及 P2P 網絡高度依賴實料傳輸效率，吞吐量直接決定了系統的回應速度與穩定性。

### 2. 傳統規則式 TCP 控制 (Rule-Based TCP Control)

傳統演算法基於固定觸發式規則 (Based on Fixed Heuristics)

現有的 TCP 協定如 NewReno 與 CUBIC 依賴預定義的狀態機。

### 3. 性能約束與權衡陷阱 (Performance Constraint)

TCP 吞吐量的數學極限：

$$\text{吞吐量} \approx \frac{\text{MSS}}{\text{RTT} \cdot \sqrt{p}}$$

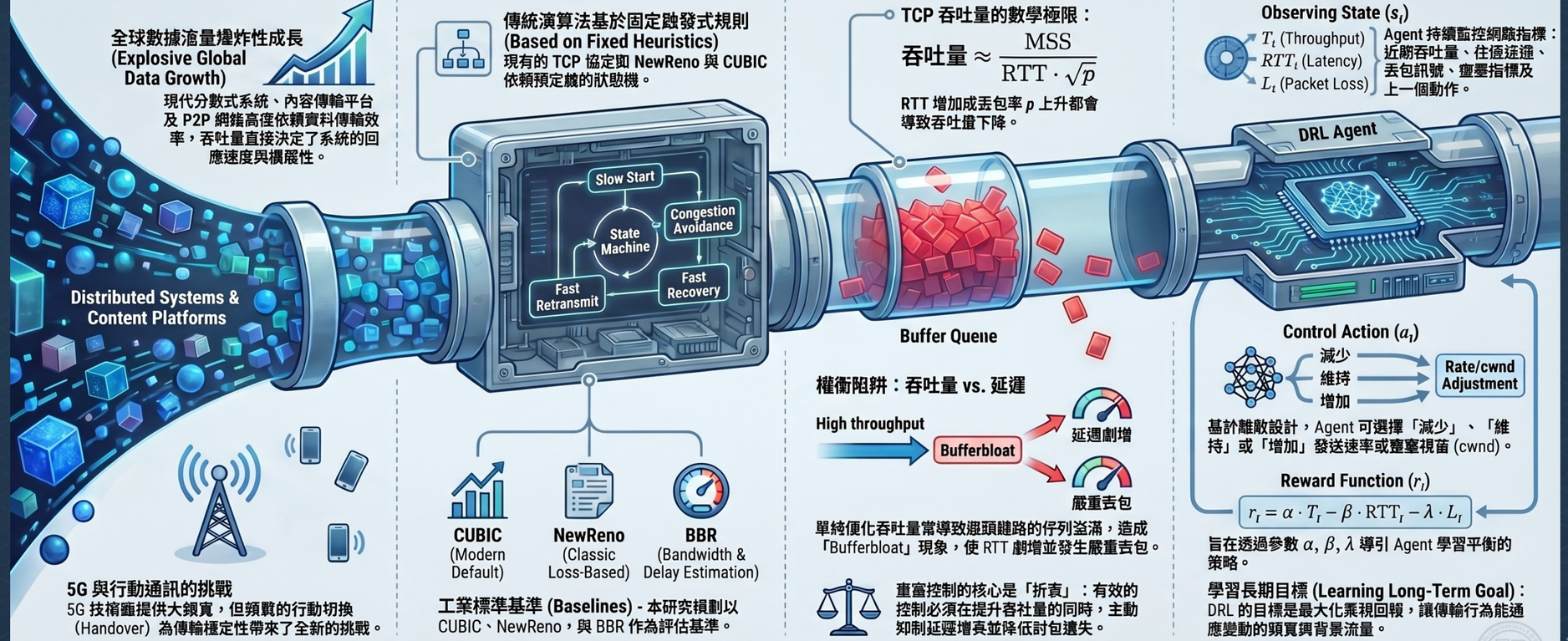
RTT 增加或丟包率 $p$ 上升都會導致吞吐量下降。

### 4. DRL 框架重構 (DRL Reframing)

Observing State ($s_t$)

- $T_t$ (Throughput)
- $RTT_t$ (Latency)
- $L_t$ (Packet Loss)

Agent 持續監控網路指標：近期吞吐量、往返延遲、丟包訊號、壅塞指標及上一個動作。




**5G 與行動通訊的挑戰**

5G 技術雖提供大頻寬，但頻繁的行動切換（Handover）為傳輸穩定性帶來了全新的挑戰。

**工業標準基準 (Baselines)** - 本研究選擇以 CUBIC、NewReno，與 BBR 作為評估基準。

**權衡陷阱：吞吐量 vs. 延遲**

單純優化吞吐量常導致瓶頸鏈路的佇列溢滿，造成「Bufferbloat」現象，使 RTT 劇增並發生嚴重丟包。

重審控制的核心是「折衷」：有效的控制必須在提升吞吐量的同時，主動抑制延遲增長並降低封包遺失。

基於離散設計，Agent 可選擇「減少」、「維持」或「增加」發送速率或壅塞視窗 (cwnd)。

旨在透過參數 $\alpha, \beta, \lambda$ 導引 Agent 學習平衡的策略。

**學習長期目標 (Learning Long-Term Goal)**：DRL 的目標是最大化累積回報，讓傳輸行為能適應變動的頻寬與背景流量。

Evidence Categories: Traffic growth sources, TCP congestion control standards (RFCs), TCP throughput mathematical models, and DRL literature (e.g., Aurora).

NotebookLM

Generated via NotebookLM PDR pipeline based on initial proposal literature.


NotebookLM

# 瓶頸現實：吞吐量不只是頻寬

吞吐量本質上受到**延遲**與**封包遺失**限制。

公式卡

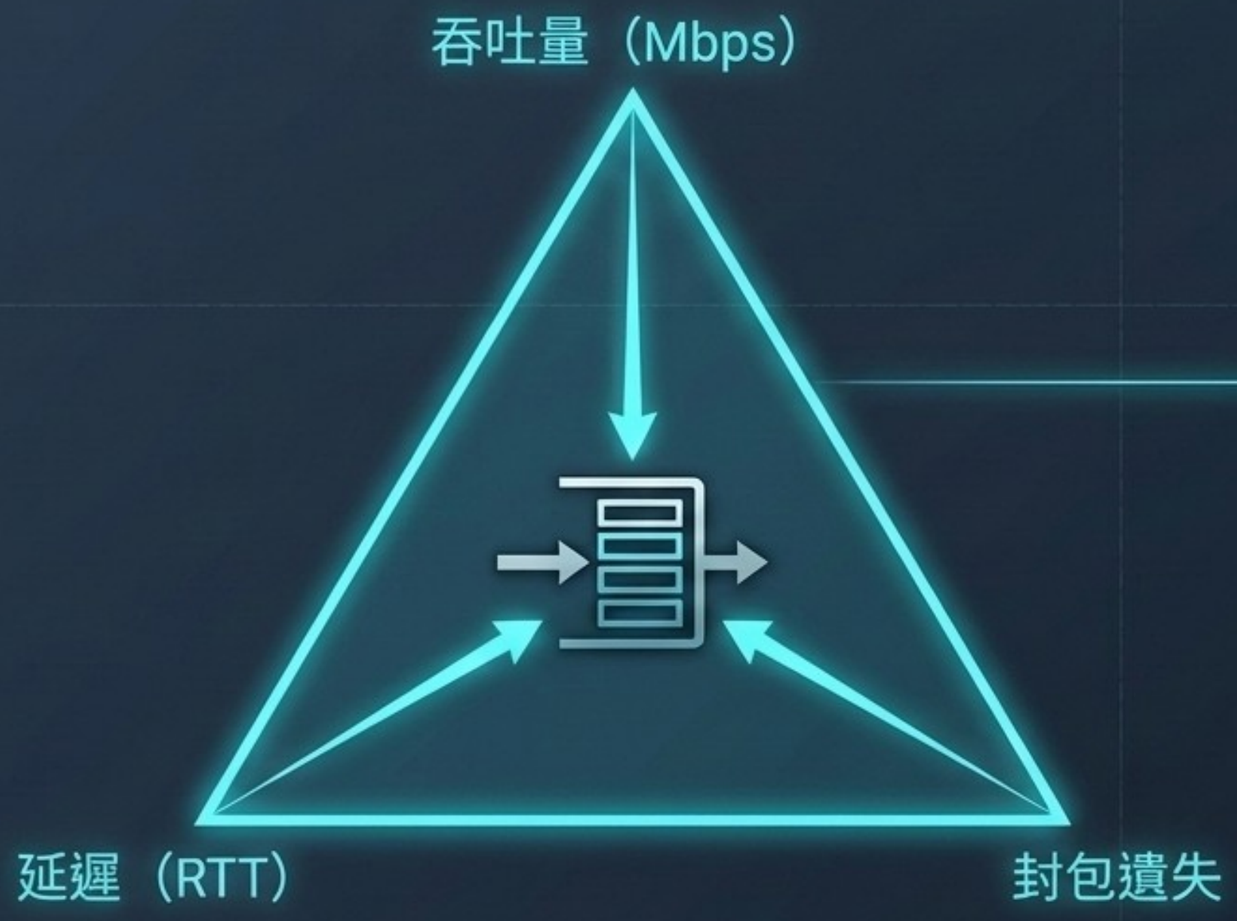
$$\text{TCP Throughput} \lesssim \frac{\text{MSS}}{\text{RTT}\uparrow \cdot \sqrt{p}\uparrow}$$

- 分散式系統與 P2P 網路依賴高效率資料傳輸。
- TCP 吞吐量受到往返時間（RTT）與封包遺失率（p）限制。
- 當 RTT 增加 → 吞吐量下降。
- 當丟包率增加 → 吞吐量會明顯下降。


NotebookLM

# 壅塞控制的權衡關係

良好的壅塞控制需要平衡吞吐量、延遲與丟包。




高吞吐量：提升鏈路利用率，但可能造成佇列延遲與 bufferbloat。

低延遲（RTT）：保持佇列較空，但可能無法充分利用可用頻寬。

零丟包：可能導致傳送速率過度保守，造成效能不佳。

NotebookLM

# 規則式 TCP 控制的限制

傳統 TCP 已相當成熟，但主要由協定規則與啟發式邏輯定義。

## 規則式 TCP 狀態機

慢啟動 → 壅塞避免 → 快速重傳 → 快速恢復

### 基準方法卡

[ NewReno ]

**以丟包為基礎：**通常在封包遺失發生後才反應。

### 基準方法卡

[ CUBIC ]

**啟發式：**視窗成長快速，但可能造成較深佇列。

### 基準方法卡

[ BBR ]

**模型式：**估計瓶頸頻寬與 RTT，但在動態變化下可能較僵硬。

固定規則難以動態適應所有多變的網路條件。

NotebookLM

# 解方：DRL 序列決策建模

將壅塞控制重新視為自適應學習問題。

## 規則式 TCP

啟發式邏輯 → 固定動作

範式轉換：從僵硬的啟發式規則……

## DRL（深度強化學習）

……到動態的狀態—動作對應。

- **Agent 角色**：觀測網路狀態，並主動調整傳送行為。
- **主要目標**：在可重現模擬中分析吞吐量—延遲—丟包的權衡關係。目標是尋找平衡策略，而不是盲目最大化吞吐量。

NotebookLM

# 研究定位與文獻地圖

建立在既有基準、RL 網路模擬器與學習式壅塞控制研究之上。

研究方向

評估與工具鏈

## 傳統壅塞控制

(NewReno, CUBIC, BBR / RFC5681)

作為權衡比較的標準基準協定。

## 學習式壅塞控制

(Aurora)

網路 DRL 研究證明此方向具備核心可行性。

## 模擬／RL 工具

(ns-3, ns3-gym, SB3)

連接 C++ 封包模擬與 Python 機器學習策略。

## 可重現性

(Pantheon - Benchmark Philosophy)

採用其評估哲學（不作為 MVP 必裝依賴）。

NotebookLM

# 提案設計：架構與工具鏈

整合 ns-3 與 DRL 的可重現模擬式流程。

## 系統架構圖

MVP 範圍：基準測試 + ns3-gym 環境 + DQN 原型。

NotebookLM

# 馬可夫決策過程（MDP）建模

壅塞控制是一個由觀測、動作與回饋組成的連續循環。

Agent—環境互動循環

## MDP 元組說明

- **狀態（S）**：傳送端的網路觀測視窗。
- **動作（A）**：傳送端傳輸控制。
- **轉移（P）**：完全由 ns-3 網路動態決定（佇列、傳播）。
- **回饋（R）**：權衡效用函數。
- **折扣因子（$\gamma$）**：讓 agent 關注長期穩定性。

NotebookLM

# 規格：狀態、動作與回饋

回饋正規化與延遲懲罰可避免只追求吞吐量最佳化。

| 狀態空間（S） | 動作空間（A） | 回饋函數（R） |
| --- | --- | --- |
| [ 近期吞吐量、RTT、丟包訊號、壅塞指標、前一動作 ] | 離散控制：<br>– 降低（-）<br>– 維持（=）<br>– 增加（+）<br>（傳送速率或類 cwnd 控制） | $r_t = \alpha T_t - \beta \mathrm{RTT}_t - \lambda L_t$<br>T = 吞吐量，RTT = 延遲，L = 丟包<br>此公式在追求吞吐量時，同時懲罰延遲與丟包。 |

注意：實作時 reward 需要謹慎進行尺度正規化。$\gamma$ 僅作為折扣因子使用。

NotebookLM

# 規劃中的基準方法與評估指標

**評估是多維度權衡分析，不只是吞吐量競賽。**

| 基準方法 | 平均吞吐量 | 平均 RTT | 封包遺失率 | 綜合效用 |
|---|---|---|---|---|
| NewReno (以丟包為基礎) | | | | |
| CUBIC (啟發式) | | | | |
| BBR (模型式) | ↑ | 0.30 ↓ | | |
| DQN (本研究提出的 DRL) | ↑ | 0.10 ↓ | | ↑ |

**RL 專屬指標**

- 回饋曲線
- 收斂行為

- 目標：從多個面向評估 DRL 策略行為，並與成熟的規則式 TCP 標準進行比較。

NotebookLM

# 規劃中的實驗情境

在多樣且具挑戰性的瓶頸條件下進行系統化評估。

| 情境 ID | 頻寬 | 傳播延遲 | 佇列設定 | 流量型態 | 基準方法 | 預期觀察 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1：穩定低延遲瓶頸 | 10M | 10ms | Mid | 單一流 | 全部 | 基準穩定，DQN 進行學習 | [低] |
| S2：穩定高延遲瓶頸 | 10M | 100ms | Mid | 單一流 | 全部 | reward 限制高 RTT | [中] |
| S3：變動頻寬瓶頸 | 5-20M | Mid | Mid | 單一流 | 全部 | 適應性分析 | [中] |
| S4：含交叉流量的瓶頸 | Fixed | Mid | Small | 交叉流量 | 全部 | 干擾下的穩定性 | [高] |

- 實驗將評估策略穩健性與適應能力。
- 所有列出的結果皆為規劃／預期觀察，用於指引後續實作階段。

NotebookLM

# 風險管理與範圍控制

嚴謹的邊界管理可證明本提案具高度可執行性。

## 風險與備援方案

| 風險 | | 備援方案 |
|---|---|---|
| ns3-gym 版本問題 | → | 固定 OS / ns-3 環境 |
| BBR 相依性 | → | 僅評估 NewReno 與 CUBIC |
| DQN 不收斂 | → | 簡化狀態空間 |
| reward 導致高 RTT | → | reward 消融研究 |
| Antigravity AI 偏航 | → | OpenSpec 任務隔離 |

## 明確非目標

- ~~IPFS 實作~~
- ~~QUIC 協定~~
- ~~真實網際網路部署~~
- ~~多 Agent RL~~
- ~~多路徑路由~~
- ~~Kernel TCP 修改~~

主動處理潛在阻礙，並嚴格限制於單一瓶頸 ns-3 模擬。

NotebookLM

# 實作路線圖與預期貢獻

在經驗證的實作前，我們先將本提案轉換為嚴謹規格。

[ 規劃 ] → Antigravity AI [ 套用 ] → [ 驗證 ]

- Proposal PPT
- NotebookLM PDR
- OpenSpec 01 專案章程
- 02 ns-3 基準測試
- 03 ns3-gym 環境
- 04 DQN MVP
- 05 報告整理

## 預期貢獻：

- 形式化 DRL 壅塞控制，並建立可重現的基準矩陣。
- 定義瓶頸模擬的 MDP MVP。

## 下一步：

- 進入 OpenSpec 章程，並排序 AI 實作任務。
- 我們不直接從想法跳到程式碼，而是透過經驗證的模組化規格執行。

NotebookLM